부모용 진행 안내 · 광전 효과와 이중성

고3 과학 · 물리심화 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-PHOTOELEC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 야광(축광) 스티커나 야광 장난감, 휴대폰(빨강·파랑 전체 화면 그림), 어두운 방, 계산기, 활동지
- **안전:** 어두운 방은 미리 바닥을 치워 넘어지지 않게 합니다.
- **안전:** 밝은 화면을 눈 가까이 오래 보지 않고, 자외선 램프와 레이저는 쓰지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 광전 효과 실험 결과(문턱 진동수, 세기와 진동수의 서로 다른 영향)를 빛이 에너지 $E = hf$인 광자의 흐름이라는 생각으로 설명하고 광자 에너지를 구한다.
확인 광전 효과(S03), 시범(S04), 연습(S05), 야광 활동과 예시 자료(S06~S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S14 ①②), 마무리(S16 ①), 활동지 1·2·3
성공 기준 5×10^{14} Hz 광자의 에너지 3.3×10^{-19} J를 구하고, 문턱보다 낮은 진동수의 빛은 세게 해도 전자가 나오지 않으며 세기는 전자 수만 바꾼다는 것을 광자로 설명한다.

목표 B 빛이 간섭(파동)과 광전 효과(입자)를 모두 보이는 이중성을 설명하고, 전자의 회절·간섭 무늬를 근거로 물질파($\lambda = h \div p$)를 소개 수준에서 설명한다.
확인 이중성과 물질파(S12), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ③④), 마무리(S16 ②), 활동지 4·5
성공 기준 운동량 6.6×10^{-24} kg·m/s인 전자의 파장 1×10^{-10} m가 원자 간격과 비슷해 결정에서 회절함을 말하고, 야구공의 파동성을 관찰할 수 없는 까닭을 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 파동의 간섭

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(파동의 간섭)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
문턱보다 낮은 진동수의 빛도 아주 밝게(세게) 비추면 전자가 나온다고 생각한다.	세기는 광자 수, 진동수는 광자 하나의 에너지임을 예시 자료와 야광 활동으로 비교한다(S09~S11).
입자가 빠르거나 무거울수록 물질파 파장이 길다고 생각한다.	$\lambda = h \div p$에서 운동량에 반비례함을 전자와 야구공 예로 계산한다(S12, S13).
빛은 파동이거나 입자 가운데 하나여야 한다고 생각한다.	간섭과 광전 효과를 나란히 놓고 상황에 따라 두 성질을 모두 보인다는 이중성으로 정리한다(S12, S14 ④).

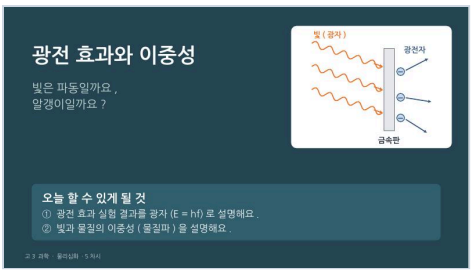
오늘 다루지 않는 것 광전 효과의 실험 결과(문턱 진동수, 세기·진동수의 영향, 즉시 방출), 광자와 $E = hf$($h \approx 6.6 \times 10^{-34}$ J·s, 어림값), 최대 운동 에너지 $= hf - hf_0$(예시 자료 해석), 빛의 이중성, 물질파 $\lambda = h \div p$와 전자의 회절·간섭(소개)을 다룬다. 정지 전압과 eV 단위의 계산, 일함수 값 외우기, 콤프턴 산란, 불확정성 원리, 양자 역학의 수식은 다루지 않는다. 광전 효과 자료는 가상의 금속에 대한 예시 자료이고, 야광 활동은 비유 활동이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(간섭·$c = f\lambda$·거듭제곱)	약 2분	—
S03	광전 효과와 광자	약 3분	A
S04	광자 에너지 계산(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(광자 에너지)	약 2분	A
S06	활동 전 예상하기(야광 스티커)	약 1분	A
S07	빛의 색과 야광 스티커	약 5분	A
S08	결과 정리(야광 스티커)	약 2분	A
S09	예시 자료: 광자 하나의 에너지	약 2분	A
S10	예시 자료: 광전 효과 실험	약 3분	A
S11	오개념 비교(밝게 하면 전자가 나온다?)	약 2분	A
S12	빛과 물질의 이중성	약 3분	B
S13	안내받는 연습(물질파와 이중성)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(빛과 거듭제곱)	약 4분	—

장별 안내



S01 광전 효과와 이중성 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고2 '파동의 간섭'에서 빛이 간섭하는 파동임을 보았습니다. 오늘은 금속에 빛을 비추면 전자가 튀어나오는 광전 효과의 실험 결과가 빛을 파동만으로는 설명할 수 없고, 빛이 에너지 hf를 가진 알갱이(광자)처럼 행동한다는 것을 배웁니다. 또 전자 같은 입자도 파동처럼 간섭한다는 물질파를 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- "빨간빛을 아주 밝게 비추면 금속에서 전자가 튀어나올까?"

예상 답

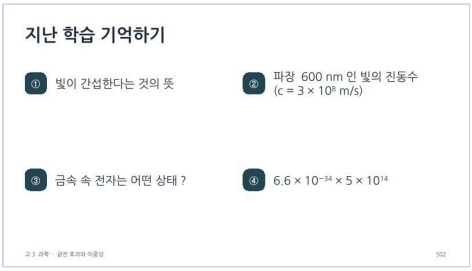
- "밝으면 에너지가 많으니 나와요."
- "색에 따라 다를 것 같아요."

막히면

- 햇볕에 오래 있으면 피부가 타는 것은 자외선 때문이고, 밝은 전등 빛으로는 타지 않는 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 야광(축광) 스티커나 야광 장난감, 휴대폰(빨강·파랑 전체 화면 그림), 어두운 방, 계산기, 활동지. 자외선 램프와 레이저는 쓰지 않습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(간섭·c = fλ·거듭제곱) · 약 2분

고2 '파동의 간섭', '파동의 굴절과 전반사'와 10의 거듭제곱 계산을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 f = c ÷ λ."
- "④는 앞의 수끼리, 지수끼리."

정답

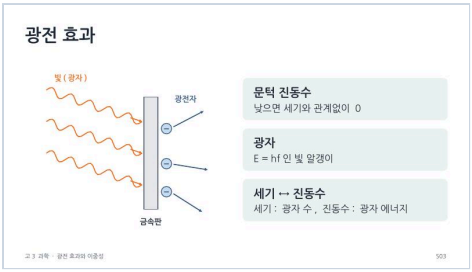
- ① 빛이 파동이라는 증거
- ② 5×10^{14} Hz
- ③ 원자핵에 묶여 있다(에너지를 얻어야 떨어져 나옴)
- ④ 3.3×10^{-19}

막히면

- ①②가 흔들리면 고2 '파동의 간섭'을, ③④가 흔들리면 S18(보충)을 봅니다.

주의

- ④의 3.3×10^{-19} J이 오늘 광자 하나의 에너지입니다.



S03 광전 효과 · 광전 효과와 광자 · 약 3분

금속에 빛을 비추면 전자가 튀어나오는 현상이 광전 효과입니다. 실험 결과: ① 빛의 진동수가 금속마다 정해진 문턱 진동수보다 낮으면 아무리 센 빛도 전자가 나오지 않는다. ② 문턱 진동수보다 높으면 약한 빛이라도 비추는 즉시 나온다. ③ 빛이 세면 전자 수가 늘지만, 전자의 최대 운동 에너지는 진동수가 클수록 크다. 빛이 파동이라면 센 빛은 언제나 에너지가 커야 하므로 설명할 수 없습니다. 아인슈타인은 빛이 에너지 E = hf인 알갱이(광자)의 흐름이고, 전자 하나가 광자 하나를 흡수한다고 설명했습니다(h는 플랑크 상수, 약 6.6 × 10^{-34} J·s).

이렇게 말해 보세요

- “세기를 키우면 광자의 무엇이 늘어날까?”
- “진동수를 키우면?”

예상 답

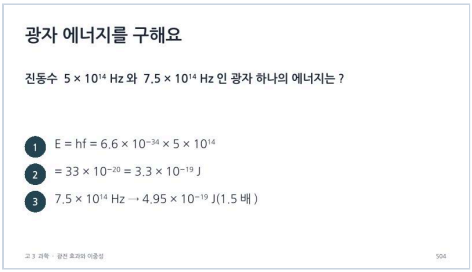
- “광자의 수요.”
- “광자 하나의 에너지요.”

막히면

- ‘작은 동전(낮은 진동수)을 아무리 많이 줘도 한 번에 큰 지폐가 필요한 문을 못 연다’에 빗댑니다.

주의

- 광자 하나가 전자 하나에게 에너지를 한꺼번에 줍니다. 문턱 이상이면 남는 에너지가 전자의 운동 에너지가 됩니다.



S04 광자 에너지를 구해요 · 광자 에너지 계산(시범) · 약 3분

진동수 5 × 10^{14} Hz(주황빛)의 광자 하나의 에너지는 E = hf = 6.6 × 10^{-34} × 5 × 10^{14} = 3.3 × 10^{-19} J입니다. 7.5 × 10^{14} Hz(보랏빛)는 4.95 × 10^{-19} J로 1.5배입니다. 진동수에 비례합니다.

이렇게 말해 보세요

- “6.6 × 5는?”
- “지수는 −34 + 14는?”
- “보랏빛은 몇 배?”

예상 답

- “33이요.”
- “−20이라 33 × 10^{-20} = 3.3 × 10^{-19} J요.”
- “1.5배요.”

막히면

- 앞의 수와 10의 지수를 따로 계산합니다.

주의

- h는 약 6.6 × 10^{-34} J·s로 어림한 값입니다.



S05 광자 에너지 · 안내받는 연습(광자 에너지) · 약 2분

도움을 받으며 E = hf와 광자의 생각으로 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 파장이 2배면 진동수는?”
- “④는 광자 하나의 에너지.”

정답

- ① 6.6×10^{-19} J
- ② 2배
- ③ 1/2배
- ④ 광자 하나의 에너지가 문턱보다 작아 광자 수가 많아도 전자를 떼어내지 못함

막히면

- f = c ÷ λ, E = hf를 이어서 씁니다.

주의

- ③: E = hc ÷ λ이므로 파장에 반비례합니다.



S06 예상해 봐요 · 활동 전 예상하기(야광 스티커) · 약 1분

야광 스티커가 빛을 흡수했다가 어둠에서 내는 현상을 이용해, 빛의 색(진동수)에 따라 충전되는 정도를 비교하기 전에 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “빨간 화면을 2분 비추는 것과 파란 화면을 10초 비추는 것 중 어느 쪽이 더 빛날까?”

예상 답

- “오래 비춘 빨강이요.”
- “파랑이요.”

막히면

- ‘빨강·파랑·같음’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S07 스티커에 빛을 줘요 · 빛의 색과 야광 스티커 · 약 5분

야광 스티커를 서랍 속에 10분 이상 두어 빛이 완전히 꺼지게 합니다. 어두운 방에서 휴대폰에 빨간색 전체 화면 그림을 띄우고 가장 밝게 해 스티커에 2분 비춘 뒤 끄고 빛을 봅니다. 다시 어둡게 두어 꺼지게 한 뒤, 파란색 화면을 10초만 비추고 끈 뒤 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “빨간 화면을 2분 비춘 뒤는?”
- “파란 화면 10초 뒤는?”

예상 답

- “거의 안 빛나요.”
- “확실히 빛나요.”

막히면

- 스티커가 처음부터 빛나면 더 오래 어둡게 두고 다시 시작합니다.

주의

- 어두운 방에서는 미리 바닥을 치워 넘어지지 않게 합니다. 밝은 화면을 눈 가까이 오래 보지 않습니다. 자외선 램프와 레이저는 쓰지 않습니다.

안전: 어두운 방은 미리 치우고, 자외선 램프와 레이저는 쓰지 않아요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(야광 스티커) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오래 비춘 빨강보다 짧게 비춘 파랑이 더 빛난 까닭은?”

예상 답

- “파란빛 알갱이 하나의 에너지가 더 커서요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 휴대폰의 ‘빨강’에도 다른 색이 조금 섞여 있으면 약하게 빛날 수 있습니다.



S09 예시 자료로 확인해요 · 예시 자료: 광자 하나의 에너지 · 약 2분

예시 자료: 빨간 화면을 2분 비춰도 스티커는 거의 빛나지 않았고, 파란 화면을 10초만 비춰도 밝게 빛났습니다. 야광 물질의 전자는 일정 이상의 에너지를 한꺼번에 받아야 들뜬 상태로 올라가는데, 파란빛(약 450 nm) 광자의 에너지는 빨간빛(약 700 nm)의 약 $700 \div 450 \approx 1.56$배라 문턱을 넘습니다. 빨간 광자는 아무리 많아도 하나하나의 에너지가 부족합니다. 이것은 광전 효과의 '문턱'과 같은 생각입니다.

이렇게 말해 보세요

- "빛의 양을 늘리는 것과 광자 에너지를 키우는 것은 같은가?"

예상 답

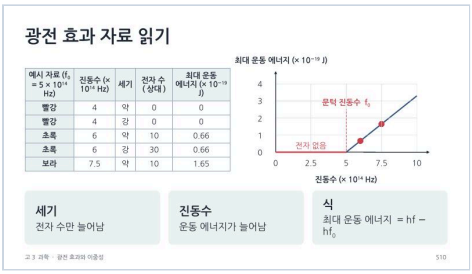
- "아니요. 양은 광자 수, 색은 광자 하나의 에너지예요."

막히면

- $E = hc \div \lambda$로 파장이 짧을수록 에너지가 큼을 확인합니다.

주의

- 야광은 광전 효과(전자가 금속 밖으로 나감)와 다른 현상이지만, 광자 하나가 전자 하나에게 에너지를 준다는 점이 같습니다. 예시 자료는 정성 결과입니다.



S10 광전 효과 자료 읽기 · 예시 자료: 광전 효과 실험 · 약 3분

예시 자료(문턱 진동수 5×10^{14} Hz인 가상의 금속): 빨강(4×10^{14} Hz)은 세게 해도 전자 0. 초록(6×10^{14} Hz)은 약할 때 10, 셀 때 30으로 전자 수만 3배가 되고, 최대 운동 에너지는 둘 다 $6.6 \times 10^{-34} \times 1 \times 10^{14} = 0.66 \times 10^{-19}$ J로 같습니다. 보라(7.5×10^{14} Hz)는 약해도 1.65×10^{-19} J로 더 큽니다. 최대 운동 에너지 = $hf - hf_0$이므로 진동수-운동 에너지 그래프는 기울기 h인 직선입니다.

이렇게 말해 보세요

- "초록을 세게 하면 무엇이 바뀌었지?"
- "전자의 운동 에너지를 키우려면?"

예상 답

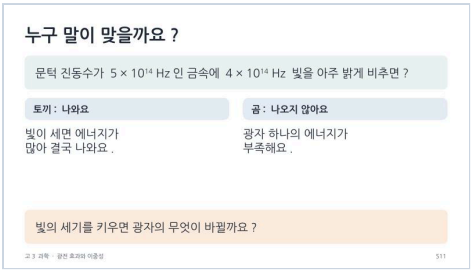
- "전자 수만 늘었어요."
- "진동수가 큰 빛을 비춰요."

막히면

- 표에서 같은 색, 다른 세기의 두 줄을 비교합니다.

주의

- hf_0은 전자를 금속에서 떼어 내는 데 필요한 최소 에너지(일함수)입니다 (이름만 소개).



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(밝게 하면 전자가 나온다?) · 약 2분

문턱보다 낮은 진동수의 빛도 아주 밝게(세게) 비추면 전자가 나온다는 오개념(M1)을 비교합니다. 세기를 키우면 광자 수가 늘 뿐 광자 하나의 에너지는 그대로라, 전자 하나가 받는 에너지가 문턱을 넘지 못합니다.

이렇게 말해 보세요

- “밝게 하면 광자 하나의 에너지가 커질까?”
- “전자는 광자 몇 개의 에너지를 한꺼번에 받지?”

예상 답

- “아니요, 수만 늘어요.”
- “하나요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 문턱 진동수보다 낮으면 세기와 관계없이 전자가 나오지 않습니다.

막히면

- S10 표의 빨강 두 줄(약·강)을 다시 봅니다.

주의

- 지치면 S11 뒤에서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 이중성과 물질파 · 빛과 물질의 이중성 · 약 3분

빛은 간섭·회절에서는 파동처럼, 광전 효과에서는 입자(광자)처럼 행동합니다(빛의 이중성). 드브로이는 반대로 전자 같은 입자도 파동성을 가져 파장 $\lambda = h \div p$(p = 운동량 = 질량 × 속도)인 물질파가 있다고 제안했습니다. 실제로 전자를 결정이나 이중 슬릿에 보내면 회절·간섭 무늬가 생깁니다. 운동량 6.6×10^{-24} kg·m/s인 전자의 파장은 $6.6 \times 10^{-34} \div (6.6 \times 10^{-24}) = 1 \times 10^{-10}$ m로, 원자 사이 간격과 비슷해 결정에서 회절합니다.

이렇게 말해 보세요

- “전자를 하나씩 보내도 무늬가 생긴다는 것의 뜻은?”
- “운동량이 크면 파장은?”

예상 답

- “전자 하나하나가 파동처럼 행동해요.”
- “짧아져요.”

막히면

- 고2 ‘파동의 간섭’의 경로차 그림과 비교합니다.

주의

- 전자 현미경은 전자의 물질파 파장이 빛보다 훨씬 짧아 더 작은 것을 볼 수 있습니다(S16 ②).



S13 물질파를 생각해요 · 안내받는 연습(물질파와 이중성) · 약 2분

도움을 받으며 λ = h ÷ p와 이중성의 증거를 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 양성자가 전자보다 약 1840배 무거워.”
- “③은 야구공 0.15 kg, 40 m/s.”

정답

- ① 1/2배
- ② 양성자(파장이 약 1/1840)
- ③ $\lambda = 6.6 \times 10^{-34} \div 6 = 1.1 \times 10^{-34}$ m로 너무 짧아 간섭 무늬를 볼 수 없음
- ④ 파동성: 간섭·회절, 입자성: 광전 효과

막히면

- p를 먼저 구하고 h를 p로 나눕니다.

주의

- ②: 같은 속력이면 운동량이 질량에 비례합니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 광자와 광전 효과(A), 이중성(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 설명해 줘.”

정답

- ① 3.96×10^{-19} J
- ② 나오지 않는다(광자 하나의 에너지가 문턱보다 작음)
- ③ 1/3배
- ④ 빛은 상황에 따라 파동(간섭)과 입자(광전 효과)의 성질을 모두 보인다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “광자 하나의 에너지는 무엇으로 정해지지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 세기와 진동수의 혼동을 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 세기를 키우면 바뀌는 것은?”

정답

- ① 3.96×10^{-19} J ② 나오지 않음 ③ 1/3배 ④ 파동성과 입자성

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05·S10·S11로, ③④가 틀리면 S12·S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 세기를 바꾼 광전 효과(A)와 전자 현미경(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 S10 초록 두 줄과 같아.”
- “②는 파장과 볼 수 있는 크기의 관계.”

정답

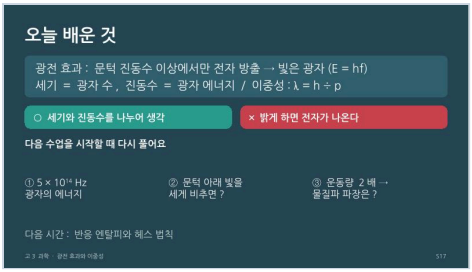
- ① 전자 수는 2배, 최대 운동 에너지는 같다
- ② 전자의 물질파 파장(약 10^{-10} m)이 가시광선 파장(약 5×10^{-7} m)보다 훨씬 짧아 더 작은 구조를 구별할 수 있다

막히면

- ②: 파장보다 훨씬 작은 것은 파동으로 구별하기 어렵다는 점을 짚습니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “광전 효과에서 진동수와 세기의 역할은?”
- “물질파의 파장은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “진동수는 광자 에너지, 세기는 광자 수요.”
- “h ÷ p요.”

정답

- ① 3.3×10^{-19} J
- ② 나오지 않는다
- ③ 1/2배

막히면

- S03, S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘반응 엔탈피와 헤스 법칙’은 화학 단원입니다.



S18 **보충: 빛과 큰 수·작은 수** · 선수 학습 보충(빛과 거듭제곱) · 약 4분

S02가 흔들리면 c = fλ와 10의 거듭제곱 계산을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$10^{3} \times 10^{4}$는?”
- “$10^{-34} \times 10^{14}$는?”

정답

- 10^{7}
- 10^{-20}

막히면

- 지수는 더하고, 앞의 수는 곱한다는 규칙을 카드에 적습니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘자연의 시간과 공간 규모’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 거의 빛나지 않음 / 밝게 빛남 / 파랑(광자 하나의 에너지가 큼)
2	(가) 1.98×10^{-19} J (나) 4.95×10^{-19} J — (나)만 전자가 나오고 최대 운동 에너지는 $4.95 - 3.3 = 1.65 \times 10^{-19}$ J
3	2배, 같음 / (같은 세기면 비슷), 커짐 / 0, 0(세기와 관계없이)

4	파동: 간섭·회절 / 입자: 광전 효과 / 전자: 결정이나 이중 슬릿에서 회절·간섭 무늬
5	전자 1×10^{-10} m, 야구공 1.1×10^{-34} m — 전자는 원자 간격과 비슷해 결정에서 회절을 관찰할 수 있고, 야구공은 너무 짧아 관찰 불가
6	① 3.3×10^{-19} J ② 나오지 않는다 ③ 1/2배

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 거듭제곱 흔들림(보충 S18) □ $c = f\lambda$ 흔들림 □
S07 활동: 완전히 꺼진 뒤 시작 □ 두 색을 공정하게 비교 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 광자·광전 효과(①②) □ 이중성(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 밝게 하면 전자가 나옴(M1) □ 파장이 운동량에 비례(M2) □ 빛은 파동이거나 입자 중 하나(M3) □

메모: _____